# Activitat 2 — Els decimals

*Entendre com s'escriuen i s'ordenen els decimals, i aprendre a arrodonir-los i truncar-los.*

## Idea clau

Els **decimals** continuen el sistema posicional cap a la dreta de la coma: igual que a l'esquerra teníem unitats, desenes i centenes, a la dreta tenim **dècimes, centèsimes i mil · lèsimes**. Cada posició val 10 vegades menys que la de l'esquerra.

**El valor posicional dels decimals**
En el nombre 3,405:

| Unitats | , | Dècimes | Centèsimes | Mil · lèsimes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | , | 4 | 0 | 5 |

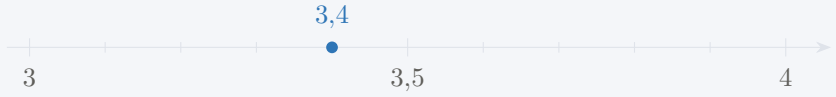
Es llegeix «tres unitats i quatre-centes cinc mil · lèsimes». El 0 de les centèsimes és important: manté el 5 al seu lloc.

## Ordenar decimals

**Compte amb la longitud**
Per comparar decimals, es miren xifra a xifra **d'esquerra a dreta**, començant per la part sencera. Un truc segur: **igualar el nombre de xifres decimals** afegint zeros a la dreta (no canvia el valor): $3{,}4 = 3{,}40$, i així $3{,}40 > 3{,}04$. Tenir més xifres NO vol dir ser més gran: $3{,}4 > 3{,}39$.

### Exemple 2 — Decimals a la recta

Entre 3 i 4, dividim en deu trossos (les dècimes) i hi situem 3,4:




## Arrodonir i truncar

Sovint un decimal és massa llarg i el volem escurçar. Hi ha dues maneres:

**Arrodonir i truncar**
- **Truncar:** tallar i prou, sense mirar la resta. Truncar 3,47 a les dècimes dona 3,4.
- **Arrodonir:** tallar mirant la xifra següent. Si és 5 o més, se suma 1 a l'última que queda; si és menys, es deixa igual. Arrodonir 3,47 a les dècimes dona 3,5 (perquè després del 4 ve un 7).

### Exercici resolt 5 — Arrodonir i truncar el mateix nombre

Arrodoneix i trunca 5,86 a les dècimes.

**Solució.** Mirem la xifra de les dècimes (8) i la següent (6). **Truncar:** tallem després del 8: 5,8. **Arrodonir:** com que després ve un 6 (que és $\geq 5$), pugem el 8 a 9: 5,9.

**Resposta:** Truncat: 5,8. Arrodonit: 5,9.

## Exercicis per fer

**6** Escriu quin valor té la xifra 7 en cada nombre:
(a) 0,7 (b) 0,07 (c) 5,17 (d) 7,2

**7** Ordena de més petit a més gran: 4,5; 4,05; 4,55; 4,50; 4,505.

**8** Situa a una recta entre 2 i 3: 2,3; 2,7; 2,9.

**9** Trunca a les dècimes:
(a) 6,78 (b) 3,142 (c) 0,96

**10** Arrodoneix a les dècimes:
(a) 6,78 (b) 3,142 (c) 0,96

**11** Arrodoneix 2,648 a les centèsimes.

**12** **Troba l'error.** La Berta diu que 0,8 és més petit que 0,75 «perquè 8 té una xifra i 75 en té dues». On és l'error? Compara-ho bé.

**13** **Repte.** Un nombre, arrodonit a les dècimes, dona 4,3. Escriu tres nombres diferents que ho compleixin.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 2

**6** (a) 7 dècimes (0,7). (b) 7 centèsimes (0,07). (c) 7 centèsimes. (d) 7 unitats.

**7** $4{,}05 < 4{,}5 = 4{,}50 < 4{,}505 < 4{,}55$.

**8** Es comprova la recta: 2,3 prop de l'inici, 2,7 i 2,9 cap al final.

**9** (a) 6,7. (b) 3,1. (c) 0,9.

**10** (a) 6,8. (b) 3,1. (c) 1,0 (el 9 arrodonit amunt fa pujar la unitat).

**11** 2,65.

**12** Tenir menys xifres no vol dir ser més petit. $0{,}8 = 0{,}80$, i $0{,}80 > 0{,}75$. Cal comparar dècima a dècima: $8 > 7$.

**13** Per exemple 4,28; 4,31; 4,34. Serveix qualsevol nombre $x$ amb $4{,}25 \leq x < 4{,}35$.

**Notes per al professorat.**

- L'error estrella (exercici 12): creure que «més xifres = més gran» a la part decimal. El remei és igualar decimals amb zeros a la dreta. Convé insistir-hi amb la recta numèrica.
- La distinció truncar/arrodonir és un saber explícit de la SA i serà clau al projecte de mesura (arrodonir amb la precisió justificada). L'apartat 5c ($0{,}96 \to 1{,}0$) mostra l'arrossegament, que sorprèn.
- El valor posicional decimal connecta amb la UD1 (posicional dels naturals): és el mateix sistema, ara cap a la dreta.
- DUA: la recta numèrica i les targetes de xifres ajuden a visualitzar l'ordre abans de la regla.